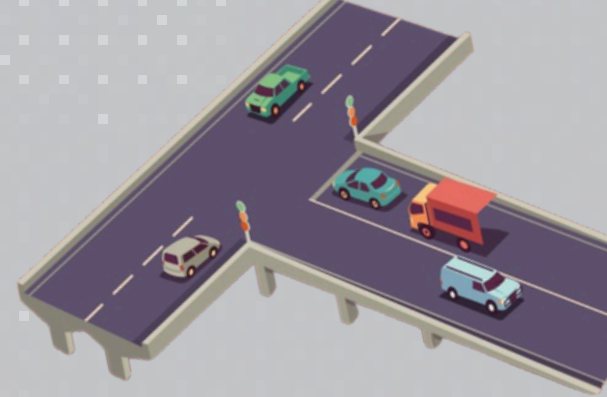


Smart Traffic Monitoring dengan YOLOv8!



latar belakang masalah



Indonesia punya keragaman kendaraan yang tinggi mulai dari angkot, becak, gerobak hingga trukbesar. Sehingga sistem deteksi otomatis dibutuhkan untuk analisis lalu lintas, pengawasan, dan identifikasi plat nomor. Selain volume kendaraan juga terus meningkat, sementara proses pengawasan dan pencatatan kendaraan masih banyak dilakukan secara manual. Dengan memanfaatkan deep learning, proses identifikasi kendaraan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Proyek ini membangun model yang mengenali 13 kelas kendaraan sekaligus dalam satu gambar

SUMBER	· Roboflow — deteksi kendaraan (v5, CC BY4.0)
FORMAT	· YOLOv8 (gambar + label txt)
PROPORSI	· 1347 TRAIN · 440 VAL · 212 TEST
PREPROCESSING	· Resize 640×640, augmentasi mosaic, flip & HSV

metode & konfigurasi



Object Detection dengan arsitektur YOLOv8 + transfer learning dari bobot pre-train COCO. Bobot COCO mempercepat pembelajaran karena model sudah memahami pola visual umum. Ini penting untuk dataset yang relatif kecil agar tidak mudah overfitting. Dilatih dua model dengan konfigurasi identik untuk perbandingan yaitu YOLOv8s dan YOLOv8n.

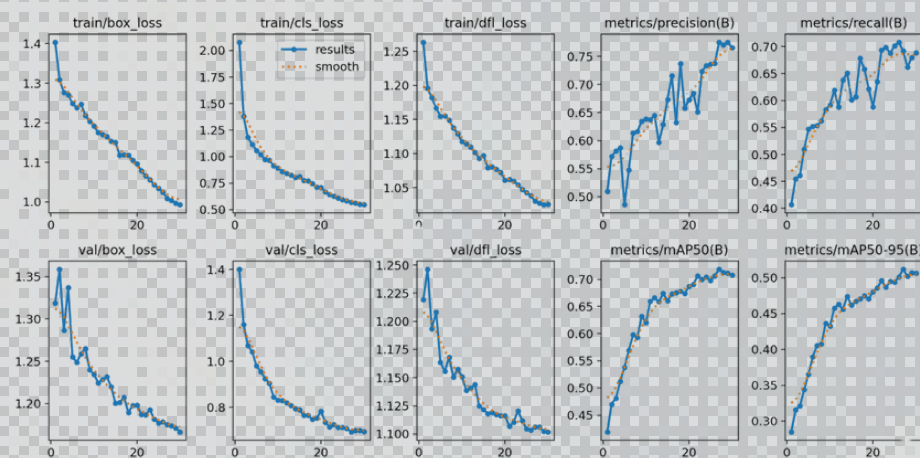
Konfigurasi

- 30 Epoch · Batch 8 · Imgsz640 · Optimizer Auto ·
- Seed 42 · Deterministik Early Stop · Patience 10 ·
- Device CUDA ·

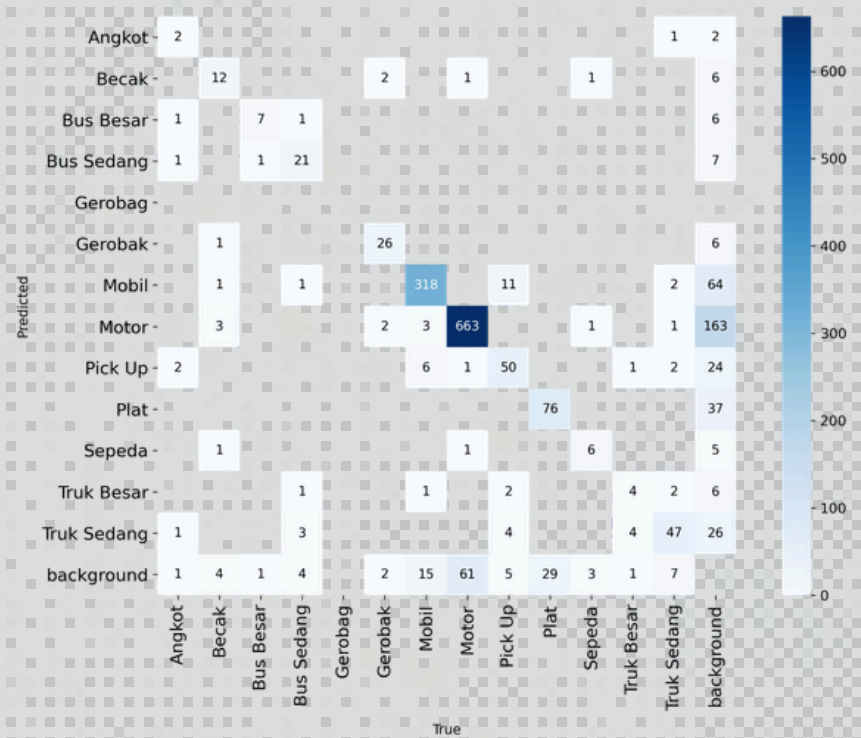
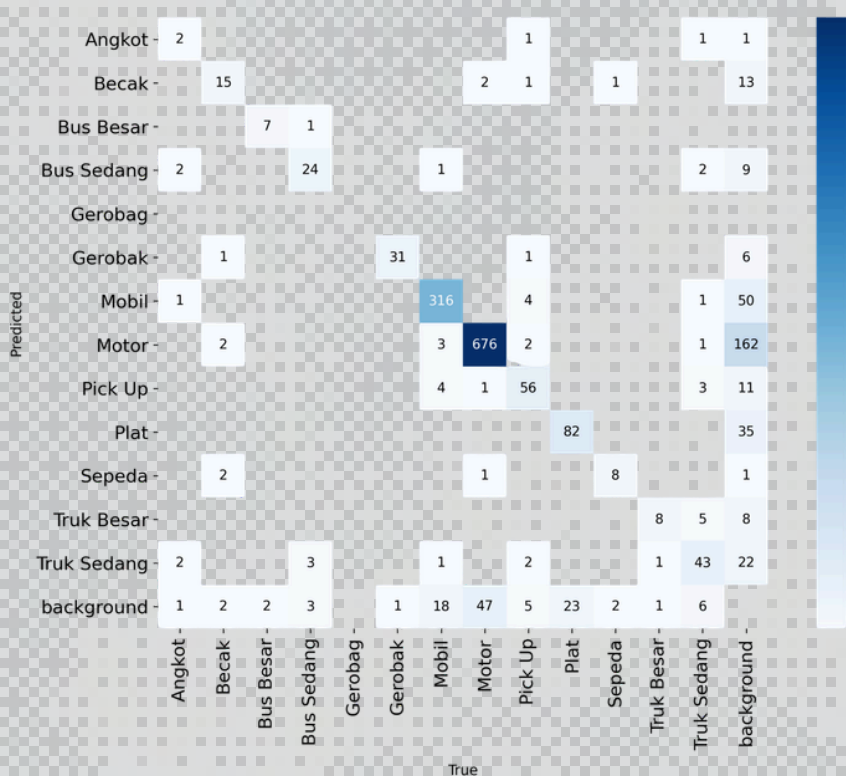
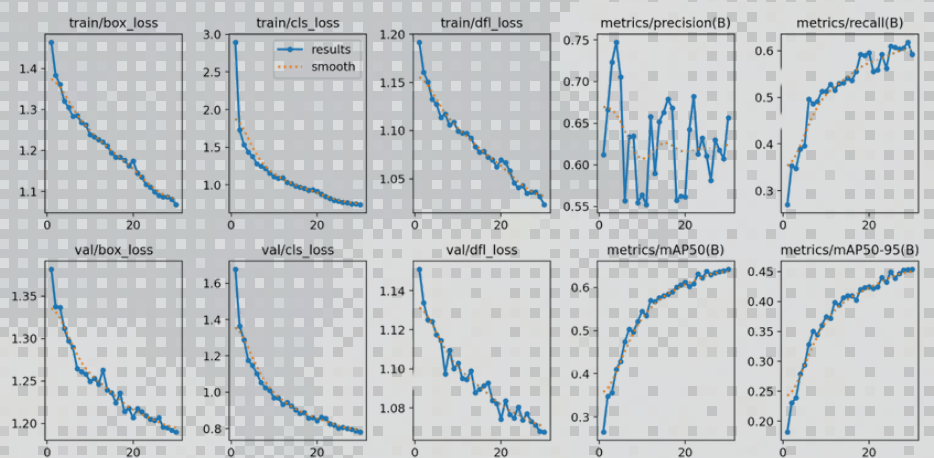
HASIL TRAIN & PERBANDINGAN MODEL

Model	Parameters	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	Inference (ms)
YOLOv8s	11.140.631	0.8305	0.5766	0.827	0.7564	17.729
YOLOv8n	3.013.383	0.7507	0.523	0.7093	0.6957	8.21

YOLOv8s



YOLOv8n



Kesimpulan

Model deteksi kendaraan YOLOv8 menunjukkan performa **baik** tanpa overfitting. **YOLOv8s** dipilih sebagai model final (**akurasi tertinggi**), **YOLOv8n** sebagai alternatif saat **kecepatan** diprioritaskan. Model layak menggantikan pengawasan manual. Pembacaan plat nomor masih perlu pengembangan karena jadi bagian tersulit. Proyek ini membuktikan deep learning mendukung smart traffic monitoring yang cepat dan akurat.